

MONTHLY SUBMISSION 2026

自作ゲームエンジン プログラム説明資料

DirectX 12ベースのゲーム／ツール統合設計

日本工学院専門学校 LE3C 15

チハラ シゴウ

2026年8月

1. 全体設計

巨大化していたMyGame.cppを整理し、ライフサイクルの窓口へ縮小しました。

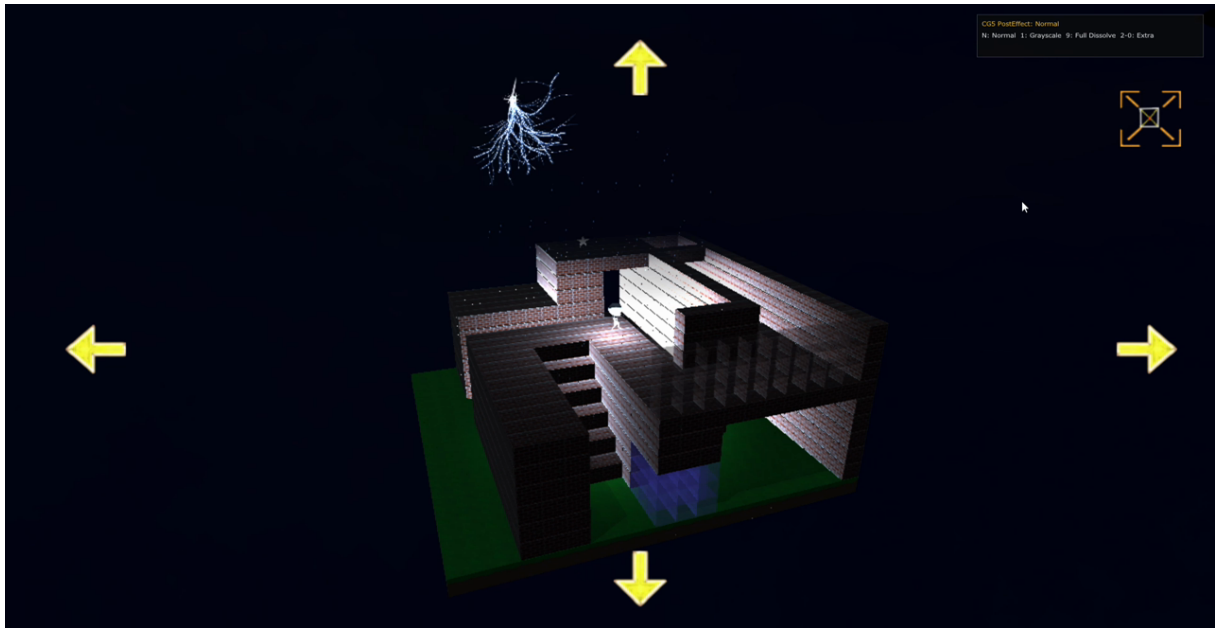
- MyGame : Initialize / Update / Draw / Finalizeの窓口
- GameRuntime : ゲーム全体の更新と描画を統括
- Controller群 : ステージ、天候、カメラ、UI、シーン遷移を担当
- Manager群 : テクスチャ、モデル、パーティクル、ライトを管理

役割を分離することで、機能追加時の影響範囲を狭め、処理の所在を追いやすくしています。

2. プレイヤーとカメラ

探索ゲームの操作性を支える基本機能です。

- 移動・ジャンプ・落下時のスポーン／中継地点復帰
- 追従カメラと全体カメラの切替
- マウスとXboxコントローラーによる回転・ズーム
- スターとの接触判定、取得演出、クリアシーンへの進行



ゲームプレイ画面。

3. ステージ制作と外部連携

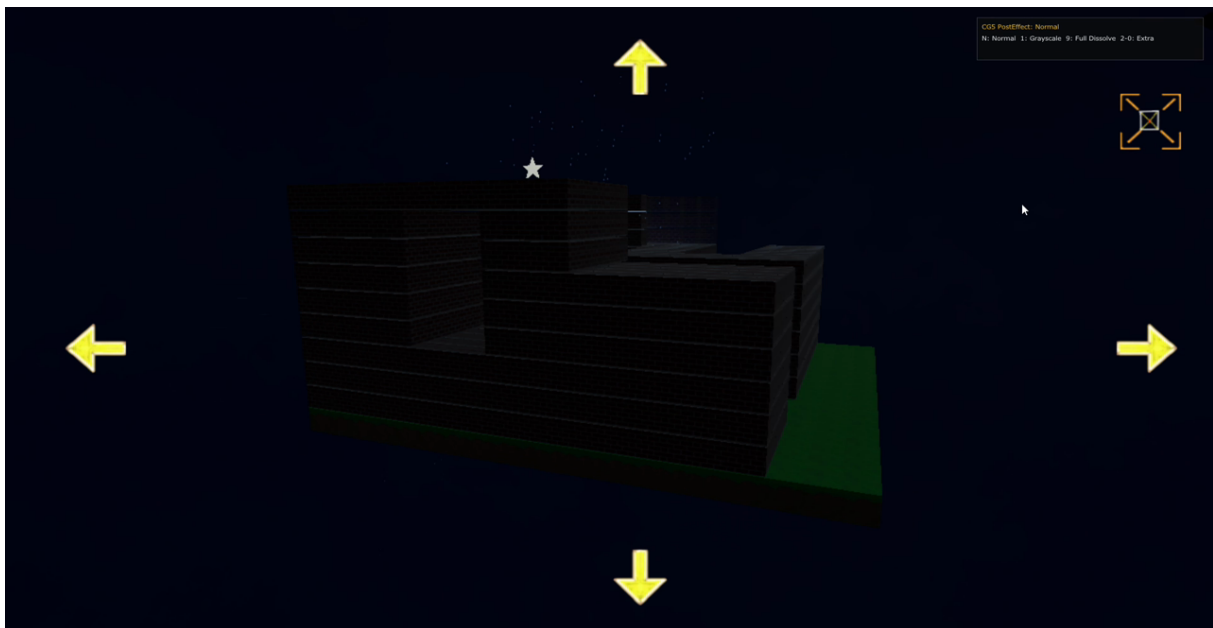
短い反復でステージを調整できる制作環境を構築しました。

- ImGuiステージエディタで配置・削除・回転・保存
- 保存済みステージと外部レベルの一覧表示
- Blenderから出力したJSONをゲームとエディタで読込
- 起動中のファイル変更を検知し、確認後に再読込

4. 天候・照明・エフェクト

環境表現をプリセットとしてゲームシーンへ適用します。

- 空色、明るさ、ライト、パーティクルを天候ごとに変更
- 雨・雪の衝突地点で専用パーティクルを生成
- Tempest Stormの雲・風雨・雷を統合
- プレイヤーライトと雷光を複数光源として同時使用
- シーン遷移時に天候とポストエフェクトをNormalへ復帰



Tempest Stormのステージ表示。

5. GPUスキニングとアニメーション

頂点変形をCompute Shaderへ渡し、アニメーションと装備を連携します。

- Compute Shaderで頂点スキニング
- 複数メッシュ／複数マテリアル対応
- アニメーション補間と急なTポーズ復帰の抑制
- ボーン・ジョイント・名前・軸のデバッグ表示
- 右手ジョイントへ武器、左手ジョイントへGPUパーティクルを追従

6. シーン管理・描画・安定性

ゲーム進行と描画状態をシーン単位で管理します。

- BaseSceneを継承したTitleScene／GameClearScene
- SceneManagerとSceneFactoryによる生成・更新・描画・終了処理
- タイトル、ステージセレクト、ゲーム、クリアの遷移
- クリア文字の表示後、次シーンまで画面奥で継続する花火
- GPUパーティクル、ポストエフェクト、複数ライトの状態管理

今後

GPU負荷の計測、シーン切替の回帰テスト、ステージデータ検証、ゲーム側の完了定義に沿ったチェックを追加します。